

Familienname, Vorname (bitte durch eine Leerspalte trennen)

[illegible]

IHK

Bereich		Berufsnummer				IHK-Nummer			Prüflingsnummer			
7	6	1	2	0	4							
Sp. 1-2		Sp. 3-6				Sp. 7-9			Sp. 10-14			

Termin: Mittwoch, 23. November 2022

1204

2 Betrieb und Erweiterung von vernetzten Systemen

Fachinformatiker
Fachinformatikerin
Digitale Vernetzung

4 Aufgaben

90 Minuten Prüfungszeit

100 Punkte

Bearbeitungshinweise

1. Bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, überprüfen Sie bitte die **Vollständigkeit** dieses Aufgabensatzes. Die Anzahl der zu bearbeitenden Aufgaben ist auf dem Deckblatt links angegeben. Wenden Sie sich bei Unstimmigkeiten sofort an die Aufsicht, weil Reklamationen am Ende der Prüfung nicht anerkannt werden können.
2. Füllen Sie zuerst die **Kopfzeile** aus. Tragen Sie Ihren Familiennamen, Ihren Vornamen und Ihre Prüflings-Nr. in die oben stehenden Felder ein.
3. Lesen Sie bitte den **Text** der Aufgaben ganz durch, bevor Sie mit der Bearbeitung beginnen.
4. Halten Sie sich bei der Bearbeitung der Aufgaben genau an die **Vorgaben der Aufgabenstellung** zum Umfang der Lösung. Wenn z. B. vier Angaben gefordert werden und Sie sechs Angaben anführen, werden nur die ersten vier Angaben bewertet.
5. Tragen Sie die frei zu formulierenden **Antworten dieser offenen Aufgaben** in die dafür lt. Aufgabenstellung vorgesehenen Bereiche (Lösungszeilen, Formulare, Tabellen u. a.) des Arbeitsbogens ein.
6. Sofern nicht ausdrücklich ein Brief oder eine Formulierung in ganzen Sätzen gefordert werden, ist eine **stichwortartige Beantwortung** zulässig.
7. Schreiben Sie deutlich und gut lesbar. Ein nicht eindeutig zuzuordnendes oder **unleserliches Ergebnis** wird als **falsch** gewertet.
8. Zur Lösung der Rechenaufgaben darf ein nicht programmierter, netzunabhängiger **Taschenrechner** ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten verwendet werden.
9. Wenn Sie ein **gerundetes Ergebnis** eintragen und damit weiterrechnen müssen, rechnen Sie (auch im Taschenrechner) nur mit diesem gerundeten Ergebnis weiter.
10. Für **Hilfsaufzeichnungen** können Sie das in der Tasche beigelegte Konzeptpapier verwenden. Bewertet werden jedoch grundsätzlich nur Ihre Eintragungen in diesem Aufgabensatz.

Wird vom Korrektor ausgefüllt!

Bewertung

Für die Bewertung gilt die Vorgabe der Punkte in den Lösungshinweisen.

1. Aufg.

--	--

 Punkte 2. Aufg.

--	--

 Punkte 3. Aufg.

--	--

 Punkte 4. Aufg.

--	--

 Punkte

15 16 17 18 19 20 21 22

Prüfungszeit
23
Die entsprechende Ziffer (1, 2 oder 3)
finden Sie in der Abfrage nach der
Prüfungszeit im Anschluss an die letzte
Aufgabe.

Gesamtpunktzahl

24	25	26

Prüfungsort, Datum

Unterschrift

Gemeinsame Prüfungsaufgaben der Industrie- und Handelskammern. Dieser Aufgabensatz wurde von einem überregionalen Ausschuss, der entsprechend § 40 Berufsbildungsgesetz zusammengesetzt ist, beschlossen. Hinweis: Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird in der Aufgabenstellung und in den Angaben zur Aufgabenstellung nur die männliche Form (generisches Maskulinum) verwendet. Die verkürzte Sprachform beinhaltet keine Wertung und die gewählten männlichen Formulierungen gelten uneingeschränkt auch für die weiteren Geschlechter. Die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe der Prüfungsaufgaben und Lösungen ist nicht gestattet. Zuwiderhandlungen werden zivil- und strafrechtlich (§§ 97 ff., 106 ff. UrhG) verfolgt. – © ZPA Nord-West 2022 – Alle Rechte vorbehalten!

Die Aufgaben 1 bis 4 beziehen sich auf die folgende Ausgangssituation:

Die Dunkel AG ist ein überregionaler Energieversorger und Betreiber einer kritischen Infrastruktur nach KRITIS-Verordnung mit einem eigenen Mainframe (Großrechner) im eigenen Rechenzentrum. Sie sind als Digitaler Vernetzer in der IT-Abteilung der Dunkel AG in mehreren Teams tätig.

Bearbeiten Sie die folgenden Aufgaben:

1. Konfiguration der Datenübertragung zwischen Dunkel AG und Kunden
2. Konzepterstellung für die Prozessautomatisierung
3. Skript zur Serverüberwachung erstellen
4. Netzwerküberwachung und -sicherung einrichten

1. Aufgabe (25 Punkte)

Die Dunkel AG verfügt unter anderem über mehrere kleine Blockheizkraftwerke (BHKW), welche bei klein- und mittelständischen Partnerunternehmen installiert sind. Mithilfe von Sensoren und SBC (SingleBoardComputer) werden permanent Messdaten erfasst. Die Überwachung der BHKW erfolgt von einer zentralen Leitstelle aus.

Die anfallenden Messdaten der BHKW und aller anderen Systeme sind zu groß, komplex und unstrukturiert, um mit herkömmlichen Methoden verarbeitet werden zu können. Daher setzt die Dunkel AG zunehmend „Big Data“-Technologien ein.

- aa) Der Begriff „Big Data“ umfasst in seiner klassischen Definition die Dimensionen *Volume*, *Velocity* und *Variety*.

Beschreiben Sie die Bedeutung von **zwei** dieser Dimensionen.

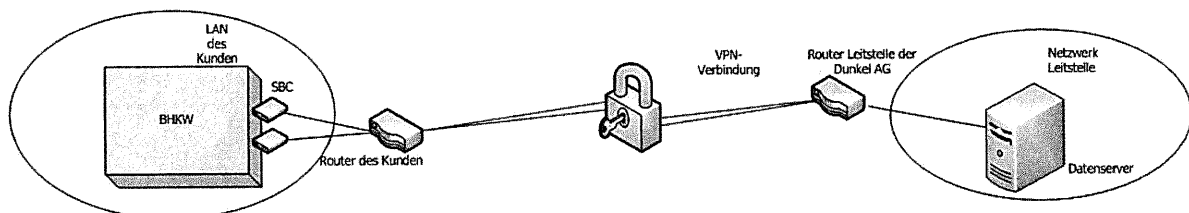
4 Punkte

- ab) Neben Cloud-Technologien setzt die Dunkel AG auch auf Edge-Computing.

Beschreiben Sie einen Unterschied von Edge-Computing gegenüber Cloud-Computing.

2 Punkte

- ba) Um die Datensicherheit zu gewährleisten, wurde ein VPN im Tunnelmodus eingerichtet. Die Topologie ist in der Abbildung schematisch dargestellt.



Nennen Sie die Art des VPN.

2 Punkte

bb) Nennen Sie die Geräte (Start- und Endpunkt) in der Topologie, auf denen das Verkapseln/Entkapseln der Pakete für den Tunnel stattfindet. 2 Punkte

Korrekturrand

bc) In der Konfiguration der VPN-Software kann zwischen den Transportprotokollen UDP und TCP gewählt werden.

Nennen Sie je einen Vor- und Nachteil der beiden Protokolle.

Transportprotokoll	TCP	UDP
Vorteil		
Nachteil		

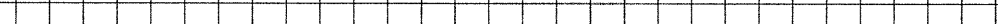
bd) Die VPN-Software bietet in der Konfiguration die Betriebsarten Routing und Bridging.

Wählen Sie die geeignete Betriebsart aus und begründen Sie Ihre Entscheidung.

c) Um bei der Datenübertragung über das VPN den Internetzugang der Partnerunternehmen nicht übermäßig zu belasten, wurde der Durchsatz auf 500 kBit/s begrenzt.

Jedes Blockheizkraftwerk verfügt über zehn Sensoren. Jeder Sensor liefert pro Minute 3 KiByte Daten. Diese Daten werden zunächst zehn Minuten lang aufgezeichnet, bevor sie als Datenblock an die Leitstelle übertragen werden.

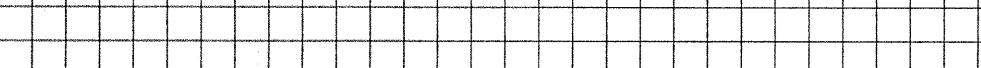
ca) Berechnen Sie den Speicherbedarf eines Datenblocks in KiByte. Der Rechenweg ist anzugeben.



cb) Berechnen Sie die Dauer der Übertragung eines Datenblocks über den VPN-Tunnel. Der Durchsatz des VPN-Tunnels wird dabei zu 30 % vom Protokoll-Overhead verbraucht.

Runden Sie das Ergebnis auf volle Minuten und Sekunden.

Sollten Sie unter ca) kein Ergebnis ermittelt haben, rechnen Sie mit 280 KiByte für einen Datenblock weiter. (Achtung: 280 KiByte ist nicht das richtige Ergebnis für Aufgabe ca)!)



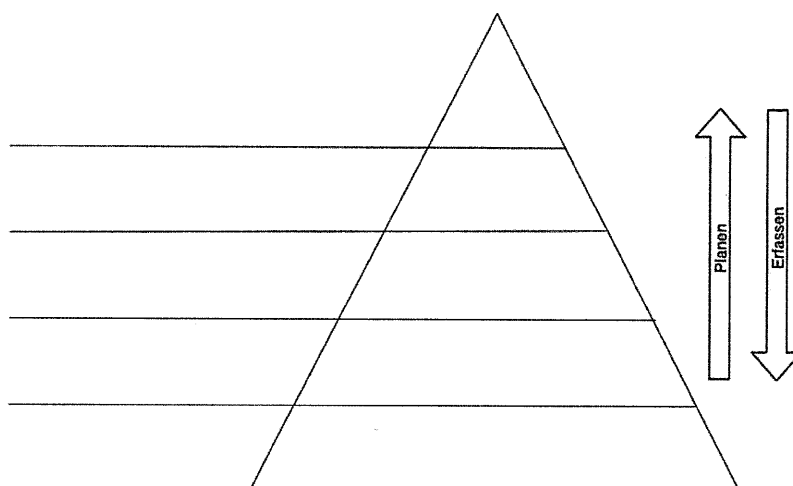
2. Aufgabe (25 Punkte)

a) Die Automatisierungspyramide beschreibt grob die Zusammenhänge im Unternehmen.

Ordnen Sie die Schichtennamen ihrer korrekten Ebene zu.

5 Punkte

1. Steuerungsebene (z. B. SPS)
2. Unternehmensebene (z. B. ERP)
3. Betriebsleitebene (z. B. MES)
4. Feldebene (z. B. Ein/Ausgangssignale)
5. Prozessleitebene (z. B. Scada)



b) Die Dunkel AG hat einem Kunden einen Vertrag angeboten, welcher zu festgelegten Tageszeiten unterschiedliche Strompreise vorsieht.

Daraus folgt, dass der Kunde bestimmte energieintensive Maschinen in seiner Produktionsstraße nur in definierten Zeitfenstern einsetzen sollte.

Nennen Sie die Ebene der Produktionspyramide, in welcher dieser Steuerungsalgorithmus implementiert werden muss. Begründen Sie Ihre Wahl.

4 Punkte

c) An einem Fließband sind aufsteigend zwölf Aktoren (Ports 0-11) und zwölf Sensoren (Lichtschranken, Ports 12-23) angebracht. Diese Lichtschranken erfassen, wo sich das Werkstück gerade befindet. Wird eine Lichtschranke unterbrochen, liefert sie eine 0. Wenn das Werkstück am Ende des Bandes angekommen ist, wollen Sie die Fertigstellung des Werkstücks an das Prozessleitsystem melden.

Der Code funktioniert nicht korrekt. Sie beobachten zwei Fehlersituationen:

- Die Fertig-Meldung wird zu früh abgesetzt.
- Sie bekommen den http-Fehler 405 Method Not Allowed.

Identifizieren Sie die fehlerhaften Code-Zeilen. Beheben Sie die Fehler.

6 Punkte

1	#import the libs
2	import RPi.GPIO as GPIO
3	import time
4	import requests
5	
6	# Setup the GPIO pins
7	for i in range(0,11):
8	GPIO.setup(i, GPIO.OUT)
9	for i in range(12,23):
10	GPIO.setup(i, GPIO.IN)
11	
12	# Infinite loop
13	while True:
14	if GPIO.input(20) == 0:
15	response = requests.get("http://scada.kunde.ag/api/1.0/conveyor/1/finished")

Code	Nachricht	Erklärung
400	<i>Bad Request</i>	Die Anfrage wurde syntaktisch nicht verstanden.
401	<i>Unauthorized</i>	Authentifizierung fehlgeschlagen
402	<i>Payment Required</i>	Bezahlung benötigt
403	<i>Forbidden</i>	Der anfragende Benutzer ist nicht berechtigt.
404	<i>Not Found</i>	Die angeforderte Ressource existiert nicht.
405	<i>Method Not Allowed</i>	Die Anfrage darf nur mit anderen HTTP-Methoden (zum Beispiel GET statt POST) gestellt werden.
406	<i>Not Acceptable</i>	Datenformat für die angeforderte Ressource nicht verfügbar
408	<i>Request Timeout</i>	Antwort dauert zu lange
410	<i>Gone</i>	Die angeforderte Ressource wurde dauerhaft entfernt.

- d) Die Betriebsleitebene muss informiert werden, dass das Werkstück jetzt verpackt und ausgeliefert werden kann. Sie sollen ein Skript schreiben, welches die Daten für die Betriebsleitebene aufbereitet. Die Betriebsleitebene versteht JSON, XML und DOCX. Für welches Datenformat entscheiden Sie sich? Begründen Sie Ihre Entscheidung mit je einem Pro- und einem Kontra-Argument. 6 Punkte

Auswahl:

Pro:

Contra:

- e) Das neue ERP-System soll nicht mehr On-Premise stehen, sondern als SaaS-Lösung in der Public-Cloud genutzt werden. Das neue ERP-System bietet Ihnen sowohl eine synchrone Schnittstelle als auch eine job-orientierte Schnittstelle an. Bewerten Sie die Merkmale in der Tabelle durch Eintragen von – (Merkmal wenig ausgeprägt) oder + (Merkmal stark ausgeprägt). 4 Punkte

	Verhalten bei Nicht-Verfügbarkeit	Hohe Netzwerk-Laufzeiten	Produktions-durchsatz
Synchron	–		
Job-orientiert	+		

Anlage zur 3. Aufgabe

Beispiele für verschiedene Schleifenarten:

```
while(number < 5)
{
    Console.WriteLine(number);
    number = number + 1
}

for(int i = 0; i < number; i++)
{
    Console.WriteLine(number);
}

do
{
    Console.WriteLine(number);
    number = number + 1;
} while(number < 5);
```

Beispiel für eine Auswahlanweisung:

```
int number = 20;
if (number < 18)
{
    Console.WriteLine("ok");
}
else
{
    Console.WriteLine("not ok");
}
```

Kommentare:

```
// Kommentar einzeilig

/* Kommentar
mehrzeilig */
```

- b) In dem Programm soll eine Methode entwickelt werden, mit deren Hilfe die Auslastung eines bestimmten Servers ermittelt wird. Die ID-Nummer des Servers wird als Parameter übergeben. Die Methode liefert den Wert der Serverauslastung im Wertebereich 0 ... 100 zurück.

ba) Geben Sie ein Beispiel für die Deklaration der Methode an.

3 Punkte

- bb) Mithilfe dieser Methode soll die Auslastung des Servers 4 ermittelt werden. Der Rückgabewert soll im Array „serverLast“ an der entsprechenden Stelle für den Server 4 gespeichert werden.

Geben Sie die entsprechende Anweisung an.

3 Punkte

- c) Bei der Vergabe von Bezeichnungen für verschiedene Variablen unterscheiden Sie zwischen sogenannten lokalen und globalen Variablen.

Erläutern Sie an einem Beispiel den Hintergrund dieser Unterscheidung.

5 Punkte

- c) Das kabelgebundene Netzwerk der Dunkel AG wird durch ein WLAN ergänzt. Dabei werden verschiedene Betriebsmodi unterschieden, wobei der Infrastruktur- und der Ad-hoc-Modus die wichtigsten Betriebsarten sind.

ca) Nennen Sie jeweils einen Vorteil bzw. Nachteil der beiden Modi.

4 Punkte

Modus	Vorteil	Nachteil
Ad-Hoc-Modus		
Infrastruktur-Modus		

- cb) Der Einsatz von WLAN-Technologien ist mit Sicherheitsrisiken verbunden.

Beschreiben Sie, warum folgenden Maßnahmen zur Absicherung erfolgen sollten.

4 Punkte

Maßnahme	Begründung
Verschlüsselung	
Authentifizierung	

PRÜFUNGSZEIT – NICHT BESTANDTEIL DER PRÜFUNG!

Wie beurteilen Sie nach der Bearbeitung der Aufgaben die zur Verfügung stehende Prüfungszeit?

- ☐ 1 Sie hätte kürzer sein können.
☐ 2 Sie war angemessen.

3. Aufgabe (25 Punkte)

Sie arbeiten bei der Entwicklung eines Programms zur Überwachung der Auslastung von Servern mit.

- a) Die aktuellen prozentualen Werte zur Auslastung der letzten fünf Minuten liegen in dem Array serverLast vor.

Array: serverLast

Server 1	Server 2	Server 3	Server 4	Server 5	Server 10	Server 11	Server 12	Server 13	Server 14	Server 15
55	67	23	19	88	0	0	75	56	48	0

Server, die zu weniger als 30 % ausgelastet sind, sollen heruntergefahren werden, sofern der Mittelwert der Gesamtauslastung aller Server weniger als 50 Prozent beträgt. Für heruntergefahrte Server wird die entsprechende Position im Array auf „0“ gesetzt.

Vervollständigen Sie die Zeilen 3 bis 7 in dem vorliegenden Programmentwurf entsprechend den Vorgaben. Beachten Sie die nebenstehende Anlage. 14 Punkte

Programmentwurf:

Die Tabelle dient als Hilfestellung.

Zeile 1	//Variablen initialisieren int[] serverLast = new int[15]; int mittelwert = 0; int sumTemp = 0; int serverUP = 0;
Zeile 2	//Schleifenkopf zum Aufsummieren der Auslastungswerte for (int i = 0; i < serverLast.Length; i++)
Zeile 3	//Aufsummieren der Auslastungswerte
Zeile 4	//Mittelwertberechnung
Zeile 5	//Schleifenkopf zum Prüfen Auslastungswerte
Zeile 6	//Vergleichsoperation
Zeile 7	//Server herunterfahren

4. Aufgabe (25 Punkte)

Im Netzwerk der Dunkel AG wird das Simple Network Management Protocol (SNMP) eingesetzt.

- aa) Nennen Sie zwei Aufgaben, die vom SNMP im Rahmen des Netzwerkmanagements übernommen werden können.

2 Punkte

- ab) Zur Überwachung der Komponenten werden sogenannte Agenten eingesetzt.

Erläutern Sie stichpunktartig die Arbeitsweise dieser Agenten.

3 Punkte

- ac) Die zentrale Managementstation kann mithilfe von verschiedenen Datenpaketen mit den Agenten kommunizieren.

Beschreiben Sie die Funktion der folgenden drei Pakettypen.

6 Punkte

Pakettyp	Funktion
GET-REQUEST	
SET-REQUEST	
TRAP	

- b) Im Netzwerk der Dunkel AG sind mithilfe von SNMP an einem Switch immer wieder unberechtigte Netzwerkzugänge aufgedeckt worden.

- ba) Beschreiben Sie, warum Switches bei nicht vorgenommener Absicherung ein Sicherheitsrisiko darstellen.

2 Punkte

- bb) Erläutern Sie zwei technische Maßnahmen in der Konfiguration eines Switches, die zur grundsätzlichen Absicherung gegen unberechtigten Zugriff auf das Netzwerk vorgenommen werden sollten.

4 Punkte
